G09 - 项目开发会议纪要+项目中期会议纪要

一、 会议基本信息

- **会议主题：** 软件工程管理第9组项目开发会议
- **会议时间：** 2025年10月27日
- **会议主题：** 软件工程管理第9组项目中期会议
- **会议时间：** 2025年11月10日

二、 会议议程与主要内容

议程一：项目初步开发分工

1. 总体设计、代码审阅与整合、具体功能实现：1人
2. 学习资料中心、外部学术检索：2人
3. 智能问答中心：2人

具体分工见后文。

议程二：技术实现细节与功能定义

针对系统核心竞争力，团队达成以下技术共识：

1. 智能问答中心 (Advanced RAG)

- **上下文记忆：** 必须支持多轮对话，利用 **SQLite** 持久化存储 Session History，解决“金鱼记忆”问题。
- **混合检索 (Hybrid Search) [重点]：** 放弃单一向量检索，采用 **Vector (语义)** + **BM25 (关键词)** 并行策略，解决专业术语匹配不准的问题。
- **精准上下文 (Sentence Window)：** 检索粒度细化到句子，但在 Prompt 中扩展其前后窗口（Window），减少断章取义。

- **重排序 (Reranking)：** 引入 `bge-reranker` 模型对初步检索的 Top-N 结果进行二次打分，确保 Top-5 的相关性极高。
- **可信溯源：** 强制要求回答中包含“引用来源”，需精确到文件名、页码及原文片段。

2. 学习资料中心

- **动态索引：** 文件上传（PDF/Markdown）后，后端需通过 Celery 或异步任务自动触发文本切片与向量化。
- **文档管理：** 前端需实现文档状态的可视化（如：解析中、已索引、索引失败）。

3. AI 工具集

- **深度摘要 (Tree Summarize)：** 针对长文档，采用递归摘要策略（Map-Reduce思想），突破 LLM Token 限制。
- **自适应测验：** 根据文本长度动态计算出题数量，题型需混合（选择+简答），解析需默认隐藏，点击展开。

4. 交互式阅读器 & 学术拓展

- **划词交互：** 前端需实现 PDF 高亮选区监听，将选中文字作为 Context 传入右侧聊天框。
- **外部知识库：** 即使本地无库，也能调用 `Semantic Scholar` 进行外部验证。

议程三：系统设计报告与中期答辩分工

为应对中期答辩，需完成以下交付物：

- **系统设计报告 (4人)：** 包括需求分析（用例图）、总体设计（架构图）、详细设计（类图/时序图/数据库ER图）及接口文档等等。
- **中期答辩 PPT (1人)：** 需包含项目背景、技术难点（RAG优化策略）、当前进度演示及后续计划，并且负责答辩。

具体分工见后文

三、会议决议与行动项

1. 总体决议：

- 确认技术栈为：后端 Python (FastAPI/Flask) + 向量库 (Chroma/Milvus) + 前端 (Vue/React) + LLM API。
- 中期答辩前，必须跑通核心闭环。

2. 详细任务分配与截止日期：

		负责人	DDL
总体设计、代码审阅与整合、具体功能实现		陈子涵	11月23日
学习资料中心、外部学术检索		邓佳骏、郭云海	11月16日
智能问答中心		方李庭、魏文俐	11月16日
中期文档	系统设计报告撰写	邓、方、郭、魏	11月28日
中期展示	制作答辩 PPT，录制演示视频	陈子涵	11月30日

四、 会议总结

本次系列会议明确了项目的核心技术壁垒和开发路线图。

1. **技术层面：** 团队决定采用 **Advanced RAG (混合检索+重排序)** 方案，这虽然增加了开发难度，但能显著提升系统的技术评分，体现了项目的创新性。
2. **进度层面：** 目前核心算法模块已基本验证通过，接下来的重点是**前后端联调**和**用户体验优化**（如流式输出、划词体验）。
3. **管理层面：** 临近中期检查，工作重心需从纯代码开发暂时向**文档撰写**倾斜，确保设计报告与代码实现的一致性。